

線性代數 第二次小考複習：核心觀念與例題詳解 (純內容)

課本依據: Friedberg, Insel, Spence — Linear Algebra (4th Edition), Chapter 3

重點主題: Row Echelon Form、Rank、Inverse 計算、線性方程組求解

✿ 依夏良忠老師最新小考公告之指定例題與重點範圍:

- 題目來源: 本次小考題目除了從習題選出外, 「增加各節關於矩陣的 row echelon form, rank, inverse 的計算以及線性方程組求解的例題 (數字可能會更改)」。
- 各節指定複習例題:
 - ▶ Sect. 3.1: 全部例題 (Example 1, 2)
 - ▶ Sect. 3.2: Example 2 ~ 6
 - ▶ Sect. 3.3: Example 2, 3, 4, 5 (可忽略 “basis” 名詞, 重點在參數通解結構)
 - ▶ Sect. 3.4: p. 187, Theorem 3.14 之後的完整高斯消去例子, 以及 Example 2
- 特別注意: 不考 “dimension”、“linear independence” 等抽象向量空間證明。

Section 3.1: 基本矩陣運算與基本矩陣 (Elementary Operations & Matrices)

核心定義: 三類基本列 [行] 運算 (Elementary Row/Column Operations)

設 A 為 $m \times n$ 矩陣, 對 A 的列 [行] 執行的下列三種運算稱為基本列 [行] 運算:

1. Type 1 (對調兩列/行): 互換任意兩列 [行], 記為 $R_i \leftrightarrow R_j$ [$C_i \leftrightarrow C_j$]。
2. Type 2 (乘非零純量): 將某列 [行] 乘以非零純量 $c \neq 0$, 記為 cR_i [cC_i]。
3. Type 3 (倍數加至另一列/行): 將某列 [行] 的 c 倍加至另一列 [行], 記為 $R_j + cR_i$ [$C_j + cC_i$]。

核心定義: 基本矩陣 (Elementary Matrix)

對 $n \times n$ 單位矩陣 I_n 執行單一次基本列運算 [行運算] 所得的矩陣, 稱為 $n \times n$ 基本矩陣 (Elementary Matrix)。

- 重要定理 (Theorem 3.1):
 - ▶ 對矩陣 A 執行基本列運算, 等同於左乘對應的基本矩陣: $B = EA$ 。
 - ▶ 對矩陣 A 執行基本行運算, 等同於右乘對應的基本矩陣: $B = AE$ 。
- 可逆性 (Theorem 3.2): 基本矩陣永遠可逆, 且其逆矩陣仍為同類型的基本矩陣:
 - ▶ Type 1: $E^{-1} = E$ (自身即為逆矩陣)。
 - ▶ Type 2: 將乘以 c 的逆運算改為乘以 $\frac{1}{c}$ 。
 - ▶ Type 3: 將加 c 倍的逆運算改為加 $-c$ 倍。

課本 Example 1 (p. 148-149): 基本列/行運算之操作

設 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。

1. Type 1 運算: 將第 1 列與第 2 列對調 ($R_1 \leftrightarrow R_2$), 所得矩陣為:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Type 2 運算: 將第 2 行乘以 3 ($3C_2$), 所得矩陣為:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Type 3 運算: 將第 3 列的 4 倍加至第 1 列 ($R_1 + 4R_3$), 所得矩陣為:

$$M = \begin{pmatrix} 17 & 2 & 7 & 12 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

註:逆運算亦同類型,例如自 M 回復 A 僅需執行 $R_1 - 4R_3$ 。

課本 Example 2 (p. 150): 基本矩陣的乘法對應

延續 Example 1:

1. 對 I_3 執行 $R_1 \leftrightarrow R_2$, 得到基本矩陣 $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。直接驗證可得 $EA = B$ (左乘基本矩陣等同於列運算)。
2. 對 I_4 執行 $3C_2$, 得到基本矩陣 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。直接驗證可得 $AE = C$ (右乘基本矩陣等同於行運算)。

Section 3.2: 矩陣的秩與求逆算法 (Matrix Rank and Inverses)

核心觀念: 矩陣的秩 (Rank) 與性質

1. 定義: 矩陣 A 的秩 $\text{rank}(A)$ 定義為其行向量生成空間的維度 (即非零主元個數、或最多線性獨立列/行數)。
2. 基本列/行運算保持秩不變 (Theorems 3.4 & 3.5): 若 B 是由 A 經有限次基本列或行運算所得, 則 $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$ 。
3. 矩陣可逆性判別: $n \times n$ 方陣 A 可逆 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ 。
4. 標準形式 (Theorem 3.6): 任何秩為 r 的 $m \times n$ 矩陣 A , 均可藉由有限次列與行運算化為

$$D = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

課本 Example 2 (p. 154): 列運算與行運算化為標準形式

考慮 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ 。執行列運算 $R_2 - 2R_1$ 得到 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。再執行行運算 $C_2 - 2C_1$ 與 $C_3 - C_1$ 得到

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

因此 $\text{rank}(A) = 1$ 。

課本 Example 3 (p. 155-156): 求一般矩陣之標準形式與 Rank

考慮 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}$ 。

1. 列運算: $R_2 - R_1, R_3 - 2R_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
2. 行運算消去第 1 列非首項: $C_2 - 2C_1, C_3 - 3C_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
3. 行運算消去第 2 列非首項: $C_3 + C_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$ 。

故 $\text{rank}(A) = 3$, A 為可逆矩陣。

課本 Example 4 (p. 160): 利用基本列運算求矩陣的 Rank (三大代表範例)

(a) 設 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

觀察兩列不成比例 (彼此獨立), 且只有兩列, 故 $\text{rank}(A) = 2$ 。

(b) 設 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

執行列運算 $R_2 - R_1$ 得到 $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

第 3 列與第 2 列成倍數, 再作 $R_3 + R_2$ 即為全零列。非零列數為 2, 故 $\text{rank}(A) = 2$ 。

(c) 設 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

以列運算逐步消去第 1 行下方元素:

$$A \xrightarrow{\substack{R_2-2R_1 \\ R_3-R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -5 & -1 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

化為上三角階梯狀, 三個非零列彼此獨立, 故 $\text{rank}(A) = 3$ 。

核心演算法: 高斯消去求逆矩陣 (Gauss-Jordan Inversion Algorithm)

欲求 $n \times n$ 方陣 A 之逆矩陣 A^{-1} :

1. 建立增廣矩陣 $(A | I_n)$, 維度為 $n \times 2n$ 。
2. 僅使用基本列運算將左半部 A 化為單位矩陣 I_n 。
3. 若成功化為 $(I_n | B)$, 則右半部即為逆矩陣 $B = A^{-1}$ 。
4. 若在過程中左半部出現全零列, 則 $\text{rank}(A) < n$, A 不可逆。

課本 Example 5 (p. 162-163): 可逆矩陣求逆完整計算步驟 (小考核心題型)

判別矩陣 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 是否可逆, 若可逆則求 A^{-1} 。

解法步驟:

1. 設立增廣矩陣 $(A | I_3)$:

$$(A | I) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 第 1 行第 1 項為 0, 對調第 1、2 列 ($R_1 \leftrightarrow R_2$):

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 第 1 列乘以 $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}R_1$) 使首主元為 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. 第 3 列減去第 1 列的 3 倍 ($R_3 - 3R_1$) 清空第 1 行:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

5. 第 2 列乘以 $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}R_2$) 使第 2 主元為 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

6. 清空第 2 行其他項 ($R_1 - 2R_2$ 及 $R_3 + 3R_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

7. 第 3 列乘以 $\frac{1}{4}$ ($\frac{1}{4}R_3$) 使第 3 主元為 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

8. 清空第 3 行其他項 ($R_1 + 3R_3$ 及 $R_2 - 2R_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

左側已成功化為 I_3 , 故 A 可逆, 其逆矩陣為:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

課本 Example 6 (p. 164): 判定不可逆矩陣 (出現全零列)

判別矩陣 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ 是否可逆。

解法步驟: 設立增廣矩陣並進行列消去:

$$(A | I) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 - R_1]{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

再對第 3 列執行 $R_3 + R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

注意左半部矩陣的第 3 列全為 0! 這表示 $\text{rank}(A) < 3$, 矩陣 A 無法化為 I_3 . 故 A 不可逆 (Not invertible)。

Section 3.3: 線性方程組之理論結構 (Systems of Linear Equations—Theory)

核心結構: 齊次方程組與非齊次方程組 (Theorems 3.8, 3.9, 3.10, 3.11)

設線性方程組為 $Ax = b$, 其中 A 為 $m \times n$ 矩陣:

1. 齊次方程組 ($Ax = 0$):

- 必至少有零解 $x = 0$ 。
- 自由變數個數 (解空間維度) 為 $n - \text{rank}(A)$ 。
- 若方程式數小於未知數數 ($m < n$), 則必有非零解 (無限多組解)。

2. 非齊次方程組 ($Ax = b$) 之通解結構:

- 若 s 為某一特解, 且 K_h 為對應齊次系統 $Ax = 0$ 的所有解, 則通解為:

$$K = \{s\} + K_h = \{s + k : k \in K_h\} \quad (\text{通解} = \text{特解} + \text{齊次通解})$$

3. 唯一解判別 (Theorem 3.10): 若 A 為 $n \times n$ 可逆方陣, 則對任意 b , $Ax = b$ 必有唯一解, 解為 $x = A^{-1}b$ 。

4. 是否有解判定 (Consistency Criterion, Theorem 3.11): 方程組 $Ax = b$ 有解 (一致, Consistent) 之充要條件為:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A | b)$$

- 若 $\text{rank}(A) < \text{rank}(A | b)$, 則方程組無解 (Inconsistent)。
- 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A | b) = n$ (未知數個數), 則有唯一解。
- 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A | b) < n$, 則有無限多組解 (有 $n - \text{rank}(A)$ 個自由參數)。

課本 Example 2 (p. 171-172): 齊次方程組求解 (忽略 basis 名詞, 寫為參數通解)

(a) 求解齊次系統 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 。

係數矩陣 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\text{rank}(A) = 2$ 。

未知數 $n = 3$, 自由變數個數為 $3 - 2 = 1$ 。

解得通解形式為:

$$x = t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(b) 求解單一方程式 $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ 。

係數矩陣 $A = (1 \ -2 \ 1)$, $\text{rank}(A) = 1$ 。

未知數 $n = 3$, 自由變數個數為 $3 - 1 = 2$ 。通解形式為兩個參數之線性組合:

$$x = t_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$

課本 Example 3 (p. 173): 非齊次系統的解結構 (特解 + 齊次通解)

(a) 考慮非齊次系統 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 - x_2 - x_3 = -4 \end{cases}$ 。

其對應齊次系統即為 Example 2(a)。容易檢驗特解為 $s = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ (因 $-1 + 2(4) + 0 = 7$ 且 $-1 - 4 - 0 = -4$)。

因此通解完整表示為:

$$x = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(b) 考慮非齊次系統 $x_1 - 2x_2 + x_3 = 4$ 。

其特解顯然可取 $s = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。由 Example 2(b) 齊次解, 通解完整表示為:

$$x = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$

課本 Example 4 (p. 174): 利用逆矩陣求解方程式 $x = A^{-1}b$

考慮非齊次方程組:

$$\begin{cases} 2x_2 + 4x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

其係數矩陣為 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 常數項 $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

此係數矩陣即為 Section 3.2 Example 5 所求之矩陣, 其逆矩陣已求得為:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

由 Theorem 3.10, 方程組具唯一解:

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{8} - \frac{15}{8} + \frac{6}{8} \\ -\frac{2}{4} + \frac{9}{4} - \frac{2}{4} \\ \frac{6}{8} - \frac{9}{8} + \frac{2}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{8} \\ \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{8} \end{pmatrix}.$$

(此法特別適用於係數矩陣已求出逆矩陣、或需要對多個不同常數向量 b 求解時)

課本 Example 5 (p. 175): 利用 Rank 判別方程組無解

考慮方程組 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$ 。

係數矩陣與增廣矩陣分別為:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (A | b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

對增廣矩陣作 $R_2 - R_1$ 得 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

可得 $\text{rank}(A) = 1$, 而 $\text{rank}(A | b) = 2$ 。

因 $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(A | b)$, 由 Consistency 定理判定此方程組無解 (Inconsistent)。

Section 3.4: 增廣矩陣與高斯-約當消去法 (Gauss-Jordan Elimination)

核心定義: 列梯形矩陣 (REF) 與簡約列梯形矩陣 (RREF)

矩陣滿足下列條件稱為簡約列梯形矩陣 (Reduced Row Echelon Form, RREF):

1. 全零列 (若有) 皆排在矩陣的最底部。
2. 每個非零列的第一個非零項 (稱為首項或主元, Leading entry / Pivot) 均為 1。
3. 每一非零列的主元, 必定嚴格位於上一列主元的右側。
4. 每個主元所在的行 (Pivot column), 除該主元本身為 1 外, 該行的其他所有元素均為 0。

(若僅滿足條件 1~3, 但主元上方元素未清零, 則僅稱為列梯形矩陣 REF)

課本 p. 187-188, Theorem 3.14 之後例題: 高斯消去求解線性系統全步驟示範
考慮含 4 個方程式與 5 個未知數的系統:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 - 9x_5 = 17 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 - 5x_5 = 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 8x_5 = 14 \end{cases}$$

Step 1: 寫出增廣矩陣 $(A | b)$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 & -9 & 17 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -3 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & -5 & 8 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & -8 & 14 \end{pmatrix}$$

Step 2: Forward Pass (前向消去, 化為上三角階梯 REF)

1. 對調第 1、2 列 ($R_1 \leftrightarrow R_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & -9 & 17 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & -5 & 8 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & -8 & 14 \end{pmatrix}$$

2. 清空第 1 行下方元素 ($R_2 - 2R_1$, $R_3 - R_1$, $R_4 - 2R_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

3. 清空第 4 列第 4 行元素 ($R_4 - R_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad [\text{已達 REF}]$$

Step 3: Backward Pass (反向消去, 由下往上清空主元上方元素, 化為 RREF)

1. 以第 3 列主元 (第 4 行) 清空上方項 ($R_2 - 2R_3$ 及 $R_1 - R_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 以第 2 列主元 (第 2 行) 清空上方項 ($R_1 - R_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad [\text{已達 RREF}]$$

Step 4: 解讀變數與參數化求解

1. 主元行對應的變數為主元變數: x_1, x_2, x_4 。

2. 非主元行對應的變數為自由變數: x_3, x_5 。
3. 將主元變數以自由變數表示:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 2x_3 + 2x_5 \\ x_2 = 1 + x_3 - x_5 \\ x_4 = 2 + 2x_5 \end{cases}$$

4. 令 $x_3 = t_1, x_5 = t_2$, 得向量通解形式:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$

課本 Example 2 (p. 191): 利用 RREF 判定 Rank 與行向量線性關係

設矩陣 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 7 & 5 & 9 \end{pmatrix}$ 。

經高斯消去化為 RREF 後得到矩陣 B :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 求 Rank: B 中有 3 個非零列, 故 $\text{rank}(A) = 3$ 。
2. 主元行: 第 1、3、5 行為主元行 (對應 e_1, e_2, e_3), 表示 A 的第 1、3、5 行向量線性獨立。
3. 非主元行之線性關係 (Theorem 3.16):
 - B 的第 2 行為 $2e_1 = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 故 A 的第 2 行滿足 $a_2 = 2a_1$ 。
 - B 的第 4 行為 $4e_1 - 1e_2$, 故 A 的第 4 行滿足 $a_4 = 4a_1 - a_3$ 。

考前必讀重點清單：四大計算題型答題模板與速查表

題型一：矩陣求 Rank (秩)

- 做法：列運算化為列梯形矩陣 (REF)。
- 判定： $\text{rank}(A) =$ 非零列數 (主元數)。
- 易錯點：
 - 列運算純量倍數不可乘 0。
 - 僅作列運算即可,不需做行運算。

題型二：矩陣求逆 $(A | I) \rightarrow (I | A^{-1})$

- 做法：列運算將左側化為 I_n 。
- 判不可逆：左側若出現全零列，即不可逆。
- 防呆驗算：算完取 A 第 1 列與 A^{-1} 第 1 行內積驗算是否為 1。

題型三：線性方程組 $Ax = b$ 求解

- 增廣矩陣 $(A | b) \xrightarrow{\text{列運算}} \text{RREF}$ 。
- 無解條件：出現 $(0, \dots, 0 | c) (c \neq 0)$ 。
- 有解通解：
 - 主元對應主元變數。
 - 非主元行令為自由參數 $t_1, t_2, \dots$ 。
 - 寫成向量形式： $x = x_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2 + \dots$

題型四：利用逆矩陣求解 $x = A^{-1}b$

- 前提： A 為方陣且可逆 ($\text{rank}(A) = n$)。
- 公式： $x = A^{-1}b$ (直接矩陣乘法)。
- 應用：若小題前半已求得 A^{-1} ，後半求解切勿重新高斯消去，直接代入 $A^{-1}b$ 即可秒殺！

第三章核心判定定理速查表 (Cheat Sheet)

概念 / 定理	數學條件 / 描述	小考判別結論
基本矩陣性質	$B = EA$ (列運算); $B = AE$ (行運算)	E 必可逆, E^{-1} 為同型基本矩陣
方陣可逆性	$n \times n$ 方陣 A	可逆 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$
齊次系統 $Ax = 0$	$m \times n$ 系統, 未知數 n 個	解空間維度 $= n - \text{rank}(A)$; 若 $m < n$ 必有非零解
非齊次系統 Consistency	$Ax = b$ 與增廣矩陣 $(A b)$	有解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(A b)$
唯一解條件	$Ax = b$ 為 $n \times n$ 系統	A 可逆 $\Leftrightarrow$ 有唯一解 $x = A^{-1}b$
解的結構	$K = \{s\} + K_h$	通解 = 特解 + 齊次通解